

Algorítmica y lógica computacional

Departamento de informática UCA

Práctica 2 - Descriptores estadísticos

1

La finalidad de esta práctica es trabajar con series temporales aplicando descriptores estadísticos para encontrar información valiosa de las señales.

Se trabajará con la base de datos CHBMIT Scalp EEG Database de [physionet](#) Lea bien las instrucciones de las anotaciones de los archivos.

1. Cada archivo tiene la extensión .edf .: es necesario convertirlo a una lista o matriz para poder analizarlo → ver como funciona la librería *pyedflib*, junto con *import highlevel*.

2. Para cada archivo se tiene una crisis epiléptica anotada i.e. *inicio* y *fin* de la crisis, e.g. el archivo *chb01-summary.txt* tiene toda la información necesaria para la carpeta *chb01*, e.g. frecuencia de muestreo, los canales usados y las crisis: File Name: chb01 03.edf

File Start Time: 13:43:04

File End Time: 14:43:04

Number of Seizures in File: 1

Seizure Start Time: 2996 seconds

Seizure End Time: 3036 seconds

Note que todo está en segundos, así que se tiene que trabajar correctamente de acuerdo a la frecuencia de muestreo.

Para convertir de muestras a segundos, basta con hacer una regla de 3

Si 1 Hz equivale a 1 segundo, cuántos segundos equivalen a la frecuencia de muestreo en Hz.

Moverse a través de un ciclo *for* en pasos de 1, corresponde a moverse en pasos de una muestra o en pasos de la frecuencia de muestreo.

3. Segmente las señales de tal manera que el total de la señal a analizar esté compuesta por 2 minutos antes de la crisis, crisis y 2 minutos después de la crisis, e.g. si la crisis dura un minuto, la duración de la señal para trabajar será de 5 minutos: 2 min antes + 1 min crisis + 2 min después. Nota: Restarle la media a cada segmento por canal, hace que se centre todas las señales.

4. Se analizarán dos escenarios, note que es un ejemplo para 5 minutos.

Escenario 1 Por Bloques: Para analizar cada bloque del paso anterior, i.e.

Before = segmento de 2m de duración antes de crisis.

Crisis = segmento de 1m de duración de la crisis.

After = segmento de 2 m de duración después de la crisis.

Escenario 2 Bloque total: para analizar la señal moviéndose en pasos de frecuencia de muestreo o en segundos, i.e.

Se tiene la señal completa compuesta por [Before Crisis After]. Observe que los bloques están seguidos, no están divididos.

Para cada paciente se pide: Usar el análisis y la caracterización del Escenario 1 para ser aplicado en el Escenario 2. Hacer el análisis de todos los canales, mínimo para un paciente.

1. Analizar descriptores estadísticos, como: varianza, desviación estándar, promedio de variación absoluta $\sum_{i=0}^{N-1} |x(i)|/N$, covarianza, coeficiente de correlación de Pearson, correlación cruzada, autocorrelación, autocovarianza, covarianza cruzada, etc. Determine cuáles análisis pueden llegar a servir para caracterizar y determinar: el comienzo y fin de la crisis y la crisis como tal.
2. Grafique los resultados del punto anterior. Determine un posible umbral de identificación y el tiempo de retardo de detección de la crisis para todos los canales. El umbral (rango) puede ser determinado por [min,max] de algún descriptor estadístico.
4. Histograma y un diagrama de cajas de los escenarios.
Determine, cuál densidad de probabilidad (PDF) se ajusta mejor a los datos.
Una vez determinada la PDF a usar, grafique sus parámetros de la distribución elegida por medio de un *scatterplot*.
Use los diagramas de caja y explique los resultados.
5. Para cada rutina, determine su complejidad. Analice, si usar una función *random*, mejora la complejidad.

Tener en cuenta:

- Esta práctica se defenderá en clase por todo el grupo. Cualquier persona puede hacer preguntas de la exposición.
- Debe entregar una Notebook con los códigos junto con todas las librerías que se instalaron comentadas, e.g. `# pip install pyedflib from pyedflib import highlevel`. Se debe poder correr el programa en cualquier máquina.
- Cabe resaltar que todo el código debe estar debidamente explicado.
- Debe entregar un informe, completo y detallado, de todo lo desarrollado, explicando muy bien y claro, todos los resultados obtenidos.
- Si desea trabajar en latex, puede hacer un usuario en overleaf y copiar el siguiente código overleaf
- Una presentación con la información más relevante, siempre ayuda a una mejor comprensión.
- Consultas: no duden en escribirme al correo uca.

Ejemplo de como cargar las señales

En este código de MATLAB, se toma el mismo tiempo de la crisis, antes y después, e.g. si la crisis dura 20 seg, entonces se tomaran 20 seg antes de la crisis y 20 seg después de la crisis. También se puede hacer en json.

```
A = {(' chb01_18 '),
      (' chb01_26 '),
      (' chb03_35 '),
      (' chb03_36 '),
      (' chb05_17 '),
      (' chb05_22 '),
      (' chb07_12 '),
      (' chb07_19 '),
      (' chb09_06 '),
      (' chb10_27 '),
      (' chb10_31 '),
      (' chb11_92 ')};

%Vector con todos los Seizure Start.
startSeizure = [440320,476672,663552,441600,627456,601088,1259520,...
                ...3504128,3131136,609792,973056,689920];
%Vector con todos los Seizure End.
endSeizure = [463360,502528,679936,455168,658176,631040,1281536,...
              ...3540736,3147520,626432,992512,698112];
%Duracion
duration = endSeizure-startSeizure;

%Cargar la senial
for B = 1:12
    data = load(A{B});
    variables=fields(data);
    X = data.(variables{1});

    %Longitud de la senial
    leng = length(X);
    %Busco dimension de canales independientes.
    dim = dimension(X);

    %Separo en Seizure , non-seizure.
    NonSeizureBefore = X(:, startSeizure(B)-duration(B): startSeizure(B));
    Seizure = X(:, startSeizure(B): endSeizure(B));
    NonSeizureAfter = X(:, endSeizure(B): endSeizure(B)+duration(B));
end
```